

文章编号: 1006-4079 (2022) 04-0006-04

综合信息找矿方法的应用——以甘肃白银厂为例

姚涛^{1,2}, 张鹏涛^{1,2}, 赵波^{1,2}

(1.江西省地质局生态地质大队, 江西南昌 330030; 2.江西省地矿资源勘查开发有限公司, 江西南昌 330030)

摘 要: 甘肃白银厂矿田是我国有名的铜多金属矿田, 历经多年开采, 资源接近枯竭。本文在收集研究区各种地质资料、地球物理勘探资料、地球化学勘探资料的基础上, 首先建立找矿模型, 然后再利用综合信息找矿方法, 对白银厂矿田做成矿预测, 并圈定了找矿靶区。该研究对甘肃白银厂后期的危机矿山找矿有一定的借鉴意义。

关键词: 铜多金属矿床; 综合信息; 找矿模型; 成矿预测

中图分类号: P619

文献标志码: A

Application of Comprehensive Information Prospecting Method——Take Baiyinchang Mine in Gansu Province as An Example

YAO Tao^{1,2}, ZHANG Pengtao^{1,2}, ZHAO Bo^{1,2}

(1. Ecological Geology Brigade of Jiangxi Geology Bureau, Nanchang 330030, China; 2. Jiangxi Geology and Mineral Resources Exploration and Development Co., Ltd., Nanchang 330030, China)

Abstract: Baiyinchang mine in gansu province is a famous copper polymetallic ore field in our country. After years of mining, at present, resources are exhausted. Based on the collection of various geological, geophysical and geochemical data, this paper establish prospecting model, and metallogenic prediction using comprehensive information prospecting method, delineate prospecting target area. This paper has certain reference significance for the prospecting of crisis mines in the later period of Baiyinchang mine in Gansu Province.

Key words: copper polymetallic ore field; comprehensive information; pospecting model; metallogenic prediction

甘肃省白银厂矿田发现于上世纪五十年代初, 累计提交矿产资源金属量总量约 240 万吨, 其中主要金属为铜。经过几十年的开采, 矿田出现了资源匮乏的问题, 矿山找矿迫在眉睫。本文在研究该地区区域成矿规律的前提下, 主要针对白银厂—石青洞地区运用综合信息找矿方法进行研究, 圈定找矿靶区。

1 研究方法概况

综合信息成矿预测的研究始于 20 世纪 70 年代末^[1], 国内相关的研究起步于 90 年代。该理论与方法的研究单元为地质体, 多元信息包含地质信息、物探信息、化探信息和遥感信息等, 建立找矿模型, 再实

施综合信息成矿预测。

2 研究步骤

综合信息成矿预测包括以下三个基本步骤。

2.1 建立矿床的成因模式

矿床成因模型是对某一类矿床进行高度概括, 主要包含成矿地质特征和控矿因素等, 目的是为了揭示矿床的成因是目的。

2.2 建立综合信息找矿模型

通过研究矿床的区域成矿规律、矿床的成因模式以及控矿地质特征, 同时优化找矿标准, 并对矿化

作者简介: 姚涛 (1986-), 男, 工程师。主要从事地质矿产勘查与开发、地质灾害危险性评价等相关工作。

信息量化。

2.3 综合信息成矿预测

综合信息成矿预测,必须借助于现代计算机技术,充分利用地理信息系统及其应用软件,综合解译地、物、化、遥信息,从而达到综合预测的目的。

在系统全面的收集和分析研究区的地质资料、矿产信息、地球物理和地球化学数据、遥感数据的基础上,结合成因模式和找矿模型,利用综合信息找矿预测软件,开展综合信息找矿预测工作。

3 区域地质概况

区域内露头发育比较好,从寒武系至第四系大部分地层均有出露。该区大地构造位置处于北祁连加里东褶皱带东段^[2],研究区构造较发育,包含火山构造、断裂构造、褶皱构造等,区域内岩浆活动频繁,该地区是我国重要的矿产资源成矿带,区内矿产资源比较丰富。

4 研究区控矿因素

4.1 地层

矿田露头发育良好,其中寒武系中、下统为主要含矿地层。

4.2 构造

白银厂-石青洞地区有四组断裂构造,其中NWW和NW向断裂控制着矿床的分布。在矿田内以NW为主的断裂系统既是成矿物质的运移通道(李向民等)^[3],又是成矿作用中的容矿空间,控制着该地区矿床矿体的分布。在白银厂-石青洞地区所有的矿床均产于背斜构造中^[4],背斜构造为主要构造控矿因素。

4.3 岩浆岩

白银厂矿田岩相发育非常完整,基性岩、酸性岩等各种岩性均有散布。而石青洞矿田以酸性-基性熔岩为主,具有少许细粒酸性凝灰岩,但是很少看到集块岩和角砾石。白银厂矿田所有矿床均产于古火山口附近,具有明显的受火山机构控制的特征,石英角斑凝灰岩是非常重要的找矿标志,该地区所有的矿床均产自该层位之中。

4.4 围岩蚀变

矿田蚀变岩桶分带明显,中心部位有绿泥石化,往外则是绢云母硅化带,最外蚀变变弱或消失。随着蚀变的增强,镁、钾、铁含量会增加,与之相反钠含量会降低。施林道^[5]等认为蚀变岩筒的存在可以成为寻找盲矿的主要标志。

4.5 地球化学异常

地球化学勘探方法是最直接找矿方法,地球化学异常可以直接揭示矿床的赋存,属于直接找矿标志。

4.6 地球物理异常

地球物理重磁异常是间接找矿标志,通过推断隐伏地质体或者断裂来指导找矿工作。在白银厂-石青洞地区航磁异常的高值区和已知矿化分布比较吻合,可以作为直接找矿标志使用。

5 找矿综合信息的提取

5.1 地质找矿信息提取

地质信息包括地层岩、构造和岩浆岩信息,是进行地质找矿研究最重要的信息。下面分别从地层岩性、构造、重要岩体等三个方面提取找矿信息。

5.1.1 地层岩性信息

研究区内地层发育良好,露头比较常见,各地层沿着构造线结合彼此分布,矿区出露地层以寒武系和奥陶系为主,而矿体主要产于中寒武系地层中,归类为层控型矿床。主要含矿的石英角斑凝灰岩(M π)的岩石学特征呈层状产出,从白银厂到石青洞几乎所有矿床的矿体均产于该套地层中。

5.1.2 构造控矿信息

研究区位于北祁连加里东褶皱带内,各种构造均有发育,岩石变形强烈,总的构造线方向为NWW向,全区大部分矿点都在离线性构造的1公里以内。

该区断裂构造发育,主要有NWW向、NW向和NE向三组,其中NWW向规模最大,与区域构造线方向一致,发育在相关褶皱的翼部,断面平直。这些断裂对本区地质构造的发展史起重大作用,控制着本区火山岩及其含矿层和矿化的分布。

褶皱构造包含两个大的复式背斜和一个较大的

复式向斜,褶皱方向多为 NWW 向为主,其次为 NW 向。另外还有弧形褶皱。

5.1.3 岩浆岩

区域上火山岩可分南、中、北三个火山岩带:

南部火山岩带呈 NWW 向展布,长约 80km。主要为基性火山熔岩,中酸性火山岩分部较少,该火山岩带控制着与基性火山岩有关的铜矿床。

中部火山岩带的特点是岩相变化较大,并且岩石的成分组合复杂,呈 NWW 向展布,东起白银厂,西至永登中堡,中间经过石青酮,该火山岩带控制着该地区与中、酸性火山岩有关的矿床。

北部火山岩带主要以基性火山岩为主,区内与相关铜、金矿床受其控制。

研究区内的侵入岩主要是加里东中期的侵入岩,这些侵入岩和区内的很多矿床的成因有着密切的关系。

5.2 地球物理找矿信息提取

地球物理信息包含重力信息和航磁信息两大类,地球物理信息的优点是具有很深的穿透性,通过对地球物理信息(含重力信息和航磁信息)的分析和解译,可以清晰的推断出隐伏断裂和隐伏地质体的分布情况。

5.2.1 航磁异常信息提取

提取流程:延拓到不同高度——取四个方向的水平一阶导数——绘制图件——提取轴向特征线——绘制二阶导数零直线——推断岩体等隐伏地质体边界。

5.2.2 重力异常信息提取

重力解译和航磁解译的方法相似,除了不用化极,其他的步骤基本一致。

5.3 地球化学找矿信息提取

5.3.1 元素异常圈定

本文研究的数据资料为白银地区 1:5 万水系沉积物数据。

异常圈定方法:运用数理统计学的方法,数据样品经处理后呈正态分布,通过计算数据的统计学参数对异常进行筛选和评价^[6]。若原始数据不满足正态分布,则按照地球化学普查规范(DZ/T0011—91)处理

数据,使其满足正态分布。为了取得更好的化探信息提取效果,采用衬值滤波技术处理化探数据^[7]。

5.3.2 元素组合特征

采用因子分析的方法,确定元素的组合特征。

6 成矿预测及靶区优选

建立综合信息找矿概念模型后,必须实现地质—数学模型之间的转换,进而建立一个矿产资源预测与找矿模型之间的关系的统计学模型,本文采用证据权法预测矿产资源。

6.1 证据权法

证据权法^[8]实质为多元统计方法的一种,用于统计判别特定的病情症状对应相应的诊断结果。1980 年代末,随着地理信息系统技术的发展,加拿大地调所的数学地球科学学家阿格特博格教授等人率先将该方法引入到矿产资源潜力评价中^[9]。

运用证据权法预测矿产资源,首先应该选择好合理的证据层,然后进行合理的单元划分,分别计算出不同证据层的权重。运用贝叶斯法将不同的证据层叠加,通过已知矿床得到各个证据层对于成矿的关系,确定其对于找矿的贡献大小,进而来判别某一未知单元内可能存在矿产的概率。

在应用证据权法的时候首先要保证各个证据层之间的相互独立的,在应用证据权法之前必须要进行各个证据层之间独立性检验。

6.2 靶区优选

找矿靶区优选是在找矿靶区(找矿远景区、找矿有利地段)已圈定的情况下,应用经验的、数学的或者计算机方法,根据对的成矿可能性大小(成矿有利度),结合经济、地理、交通、市场供需关系等诸多方面因素的综合比较,对找矿靶区所进行的评价和优劣排序,即找矿靶区的分级。例如找矿靶区一般分为 A、B、C 3 级^[10]。

根据白银地区特征分析后验概率图、证据权后验概率图以及与已知矿(化)点分布关系,如表 1 所示,圈出了四个 A 级(A-I、A-II、A-III)找矿靶区,六个 B 级(B-I、B-II、B-III)找矿靶区以及四个 C 级(C-I、C-II、C-III)找矿靶区。(下转第 28 页)

- [5] 梅村,康镇江,唐跃林,等.基于新测年资料的蓟县运动和燕山早期运动表现探讨:以深圳西部地区及东部大鹏半岛国家地质公园地区为例[J].地学前缘,2011,18(3):179-188.
- [6] 张崧,孙现领,王为,等.广东深圳大鹏半岛海岸地貌特征[J].热带地理,2013,33(6):647-658.
- [7] 王丰年,薛文强,张崧,穆建伟.深圳大鹏半岛国家地质公园旅游发展研究[J].惠州学院学报,2019,39(1):112-118.
- [8] 吕宝凤.海洋地质方向高等院校海洋科学专业规划教材海洋科学专业实习[M].广州:中山大学出版社,2018.
- [9] 李洁兰,游水生,孙现领.深圳七娘山地区中生代火山岩划分及其地质特征[J].科学与技术,2021,(17):1-4.
- [10] 深圳大鹏半岛国家地质公园管理处,深圳市地质局,深圳市地质学会.深圳大鹏半岛国家地质公园古火山地质遗迹调查研究[M].武汉:中国地质大学出版社,2010.
- [11] 姚锦梅,李洁兰,康镇江,等.深圳大鹏半岛火山和香港火山活动特征对比研究[J].地质与勘探,2022,58(1):148-157.
- [12] 深圳市地质学会.粤港(深圳)地质科学与工程[M].武汉:中国地质大学出版社,2010.
- [13] 陈安泽.旅游地质大辞典[M].北京:科学出版社,2013.
- [14] 《深圳地质》编写组.深圳地质[M].北京:地质出版社,2009.
- [15] 王为,黄日辉.深圳大鹏半岛海岸地貌成因及演化[M].北京:地质出版社,2015.

(上接第8页)

表1 白银地区找矿靶区优选分级表

靶区分级	有无矿床 (化点)	证据权后验 异常(大小)	特征值预测 潜力(大小)
A-I	有	高	高
A-II	有	高(中)	中(高)
A-III	有	高(低)	低(高)
B-I	有	中	中
B-II	有	中(低)	低(中)
B-III	有	低	低
C-I	无	高(中)	中(高)
C-II	无	中(低)	低(中)
C-III	无	低	低

7 结论

文章重点对白银厂-石青砬地区开展了综合信息成矿预测研究。通过区域地质、区域地球物理、区域地球化学剩余异常及典型矿床成矿地质条件分析,认为白银地区铜多金属矿与重力、航磁等资料反映的深部地球物理信息有一定的关联。因此,在此基础上开展了以地质为先验前提的综合信息成矿预测研究工作。运用了证据权模型,共圈定14个预测靶区,各个靶区的有矿权系数均较高,为下一步找矿提

供参考。

参考文献:

- [1] 陈毓川,赵逊,张之一,等.世纪之交的地球科学-重大地质领域进展[M].北京:地质出版社,2000.
- [2] 黄汲清,等.中国大地构造及其演化[M].北京:科学出版社,1980.
- [3] 李向民,等.断裂系统与折腰山矿床成矿的关系[J].西北地质,1998,(3):18-23.
- [4] 高兆奎,等.甘肃省白银矿田火山岩型铜多金属矿床找矿方向探讨[J].甘肃地质,2009,(3):1-5.
- [5] 施林道.“隐伏矿”的分类找矿途径和找矿方法刍议[J].中国地质,1987,(8):12-15.
- [6] 李长江,麻士华,朱兴盛,等.矿产勘查中的分形、混沌与ANN[M].北京:地质出版社,1999.
- [7] 熊燃,吴文钧.江西九瑞铜多金属矿田地球化学异常信息提取与评价[J].四川有色金属,2018,(3):38-41.
- [8] Agterberg, Bonham-Carter and Wright, Statistical Pattern Integration for Mineral Exploration [J]. 1990: Pogram Press.
- [9] 肖克炎,张晓华,陈郑辉.成矿预测中证据权重法与信息量法及其比较[J].物探化探计算技术,1999,21(3):223-226.
- [10] 赵鹏大,池顺都,李志德,等.矿产勘查理论与方法[M].武汉:中国地质大学出版社,2006.